PCI-Rxx04 RTEX Master Board



PCI-R□04는 □축 제어 가능한 RTEX(Real Time Express) 통신 프로토콜을 사용하여, 분산 제어 요소와 실시간으로 통신한다.

다양한 제어 프로그램을 빠르고 간단하게 작성 할 수 있는 200여 개의 모션 함수와 각 프로그램 언어별 예제 프로그램이 기본 제공된다.

- Real-Time Express(Panasonic 분산 네트워크 규격)
- 기본 16Axes(20,24,28,32 Axes 확장 가능) – A4N 서보 드라이브
- 최대 32 RTEX Slave Module 제어
- 0.5 mSec 마다 32 모듈 전체 정보 경신
- 모션 동기 구동 (최대 32 동기 구동, 2~4축 직선 보간, 2축 원호 보간, 연속 보간 지원)

제품 특징

구동 축수

기본 16축 제어(확장 시 20,24,28,32축 제어 가능)

통신 프로토콜

Real Time Express(Panasonic 분산 네트워크 규격)

네트워크 연결

100 BASE-TX, STP Cable(above CAT5e)

동기 구동

축 단위 최대 32축 동기 구동, 2~4축 직선/ 2축 원호 보간, 3축 헬리컬 보간

구동 방식

지정 거리 구동, 조그 구동, 신호검출 구동, 보간 구동, MPG 구동 등

오버라이드 기능

구동 중 속도 및 거리 변경 기능 지원

다양한 가감속 모드

대칭 사다리꼴, 대칭 S자, 비대칭 사다리꼴, 비대칭 S자 구동 지원

수동 가 감속 및 자동 가 감속 지원

펄스 출력 사양

최고 출력 펄스 주파수 : ~10.0000MHz

서보 드라이버용 입출력 신호

ALM(알람신호), INPO(위치 결정 완료 신호), SVON(서보 ON 신호)

CLR(잔여펄스 삭제 신호), ALMC(서보 알람 제거 신호)

총 80개의 범용 입출력신호

각 축당 5개의 입력/5개의 출력 신호를 제공

각 축당 2개의 범용 출력 신호는 최대 100mA 고출력 드라이버 접점

Isolated voltage : 2500 Vrms.

모션 위치 범위

32 Bit Range Count (Command / Actual 동일)

버스 연결 방식

PCI 2.1 Memory Access

소프트웨어 리미트(+/- limit) 제공

감속정지/급정지 선택, 2 위치에 대한 리미트 설정 가능

● □ : 기본은 16이며, 20,24,28,32까지 지원 가능

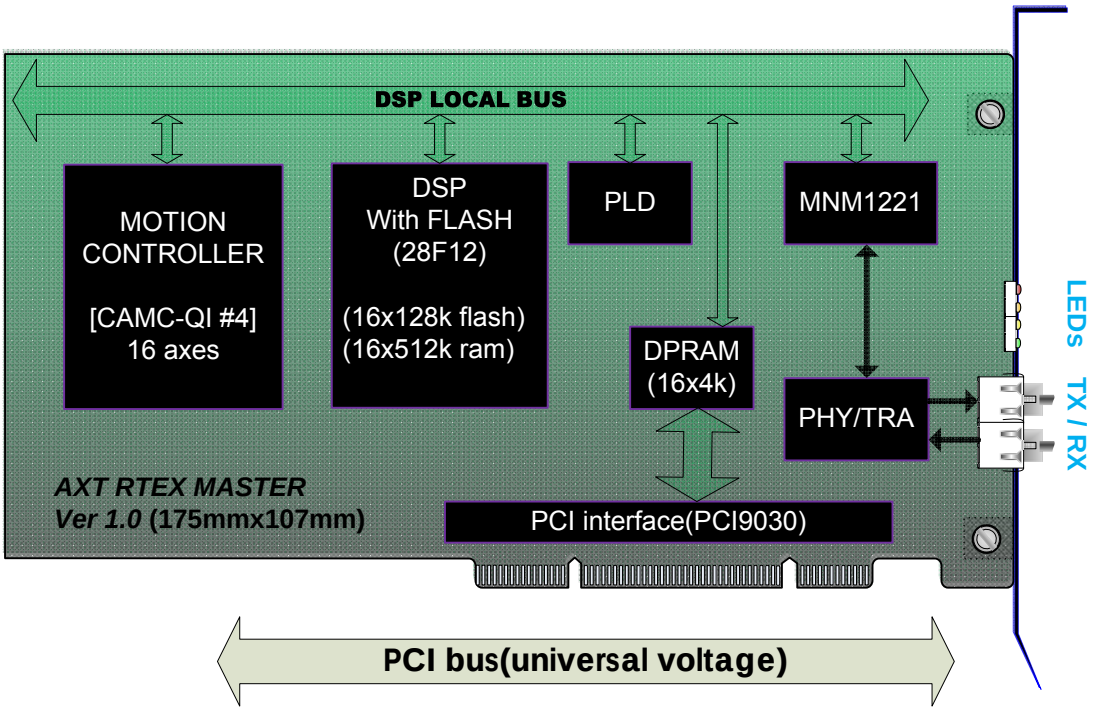
제품 사양

항 목	사 양
통신 방식	Real-Time Express (Panasonic 분산 네트워크 규격)
통신 포트	RJ-45 TX-RX 1EA
제어 축 수	16축 BASE, 32축(Option Contact Board)
모션 컨트롤 칩셋	CAMC-QI 4EA (확장 CAMC-QI 4EA)
출력 주파수	~10.0Mpps (Clock 39.3216MHz 기준)
LED 표시	Power(노란색), Link(녹색), Error(빨간색), Com(녹색)
연결 가능 모듈 수	최대 32 RTEX Slave Module
Data Bus Width	32bit data 모드
Bus Interface	PCI 2.2, Memory Access
내부 소비 전류	Max 1.0A (5Vdc)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 55°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	120g (32축으로 확장 시 161g)
보드 외형 치수	174.63 (W) mm x 106.00 (L) mm

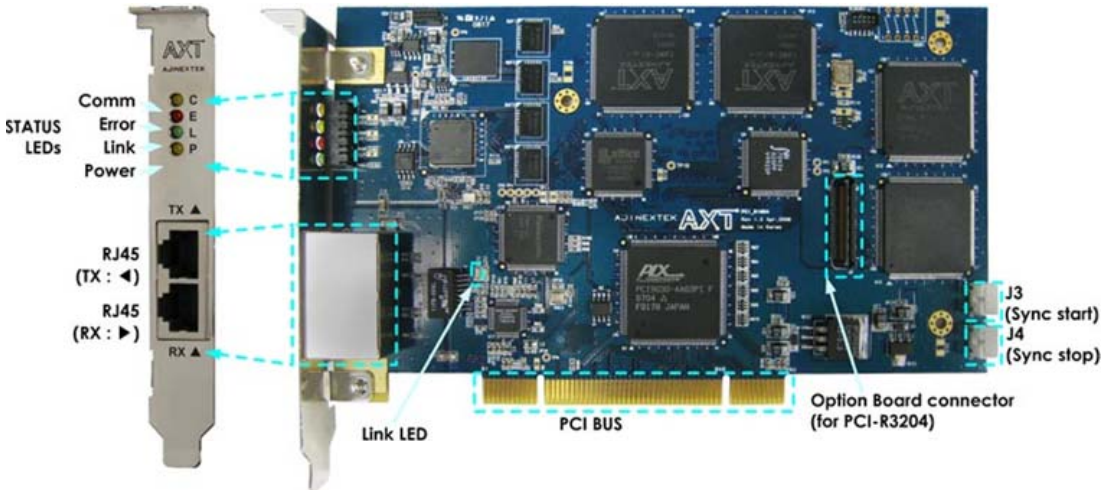
지원 소프트웨어

항 목	사 양
시스템 운영 체제	Windows 2000, XP
사용자 에이전트 소프트웨어	EzSoftware RTEX
사용자 개발 소프트웨어 지원 언어	Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C#

내부 기능 블록도



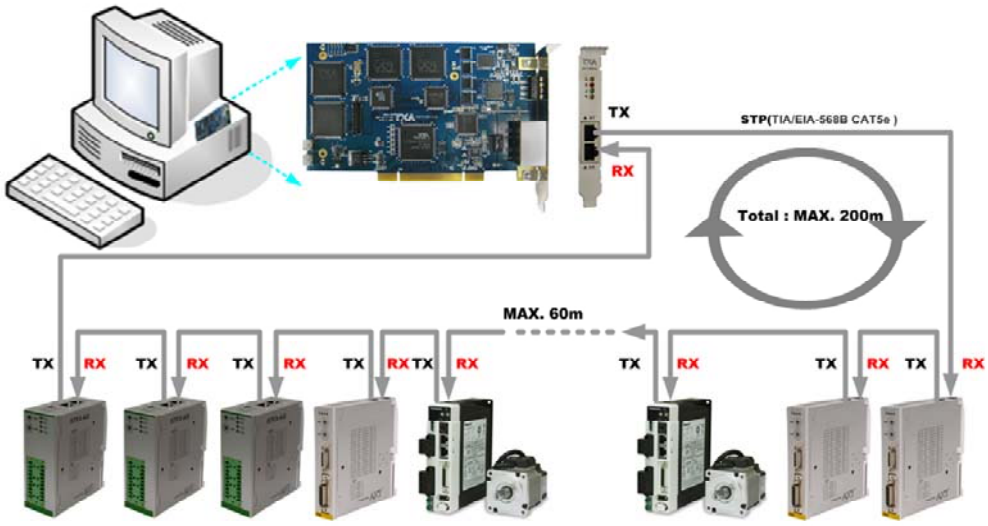
커넥터 및 LED 정보



Related Accessory

제 품	모 델 명
Cable	STP Cable (노드 당 Max 60m, 전체 네트워크 Max 200m)

RTEX System



PCI-Rxx04는 최대 32 Slave 모듈을 연결 할 수 있으며, 이 중에서 모션 모듈은 최대 16개까지 연결 할 수 있다.(A4N에 해당) 축을 더 연결 할 경우, 확장 보드(20,24,28,32)를 사용하여야 한다.

● xx : 기본은 16이며, 20,24,2,8,32까지 지원

Slave Module



RTEX-PM

Motion 1 Axis, Step driver 연결, RTEX 미 지원 Servo 연결



RTEX-DI32

Digital Input 32 point, 24V NPN(OC) 출력



RTEX-DO32T

Digital Output 32 point, 24V Sink 입력



RTEX-AI8

Analog Input 8 Channel ±10V, 16-bit resolution, 500uSec Sampling time



RTEX-AO4

Analog Output 4 Channel, ±10V, 16-bit resolution, 500uSec Output rate



A4N Servo Drive

Panasonic RTEX 전용 서보 드라이브